

## ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

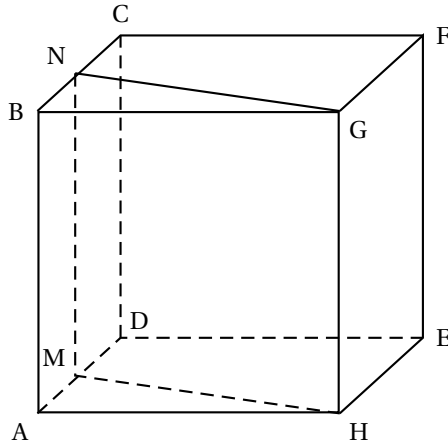
## Exercice 1

Dans un repère orthonormal  $(O, I, J)$  tel que  $OI = OJ = 1$  cm, on considère les points  $A(-6 ; 2)$  et  $B(5,5 ; 3,5)$ .

1. Calculer  $OA$ ,  $OB$  et  $AB$ ; on donnera les valeurs exactes puis les valeurs approchées à 1 mm près.  
En déduire la nature du triangle  $OAB$ .  
Calculer, à un degré près, la mesure de l'angle  $\widehat{AOB}$ .
2. On considère la rotation de centre  $O$  et d'angle  $90^\circ$ ; le sens de cette rotation est le sens des aiguilles d'une montre.  
Construire  $A'OB'$  image de  $AOB$  par cette rotation.
3. Calculer la mesure de l'angle  $\widehat{BOA'}$ ; on donnera une valeur arrondie au degré près.

## Exercice 2

ABCDEFGH est un cube dont l'arête mesure 8 cm.



1. Calculer le volume  $V$  de ce cube et l'aire  $A$  de ses faces.
2. Soit  $M$  le milieu de  $[AD]$  et  $N$  le milieu de  $[BC]$ .  
Quel est le nom du solide  $ABNMHG$ ?  
Calculer son volume  $v$ .  
Donner une valeur simplifiée de la fraction  $\frac{v}{V}$ .
3. On suppose maintenant  $M$  sur  $[AD]$  et  $N$  sur  $[BC]$  tels que  $AM = BN = x$ .  
Écrire le volume  $v_x$  de  $ABNMHG$  en fonction de  $x$ . Calculer  $x$  pour que  $v_x$  représente 15 % du volume  $V$  du cube  $ABCDEFGH$ .

Rappel :

Volume du prisme : aire de la base multipliée par la hauteur.

Volume de la pyramide : aire de la base multipliée par la hauteur et divisée par 3.

## PROBLÈME

12 points

Un opérateur téléphonique propose à ses clients trois formules de facturation mensuelle des communications.

- Formule 1 : 0,75 F la minute.
- Formule 2 : un abonnement fixe de 30 F et 0,25 F par minute.
- Formule 3 : un forfait de 65 F pour 3 h de communications.

## Partie I

Calculer le montant des factures des communications selon les trois formules de tarification pour des durées de 35 min, de 1 h 20 min et de 2 h 45 min.

Pour présenter les réponses, recopier et compléter le tableau ci-dessous.

|           | 3 min | 1 h 20 min | 2 h 45 min |
|-----------|-------|------------|------------|
| Formule 1 |       |            |            |
| Formule 2 |       |            |            |
| Formule 3 |       |            |            |

**Partie II**

Cette partie a pour but de rechercher la formule la plus avantageuse selon la durée des communications téléphoniques comprises entre 0 et 3 heures.

1. Soit  $x$  la durée, en minutes, des communications.

Exprimer, en fonction de  $x$ , le coût des communications selon les différents tarifs ; on appellera  $f_1(x)$  le prix obtenu en appliquant la formule n° 1,  $f_2(x)$  en appliquant la formule n° 2, et  $f_3(x)$  en appliquant la formule n° 3.

2. Sur une feuille de papier millimétré, on considère un repère orthogonal. L'origine est placée en bas à gauche de la feuille. Sur l'axe horizontal, 1 cm représente 15 min ; sur l'axe vertical, 1 cm représente 10 E.

a. Tracer les représentations graphiques de  $f_1$ ,  $f_2$  et  $f_3$  en se limitant au cas où  $0 \leq x \leq 180$ .

b. Résoudre l'équation  $0,75x = 0,25x + 30$ .

Résoudre l'inéquation  $0,25x + 30 < 65$ .

c. Utiliser le graphique de la question a. pour répondre aux questions suivantes :

- Quelle est la formule la plus avantageuse pour une durée de 1 h 30 de communications ?
- Pour quelle durée de communications les formules 1 et 2 ont-elles le même coût ?
- Pour quelles durées de communications la formule 3 est-elle la plus avantageuse ?